

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł E L E K T R Y C Z N Y



Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka Stosowana
w specjalności Inżynieria Oprogramowania

Analiza metod mitygacji podatności dużych modeli językowych

Filip Sosnowski

numer albumu 319105

promotor

dr inż. Robert Szmurło

WARSZAWA 2026

Analiza metod mitygacji podatności dużych modeli językowych

Streszczenie

Słowa kluczowe:

Analysis of methods for mitigating vulnerabilities in Large Language Models

Abstract

Keywords:

Spis treści

1	Wstęp	9
1.1	Motywacja	9
1.2	Cel i zakres pracy	9
1.3	Zawartość pracy	10
2	Ataki na duże modele językowe	11
2.1	Zagrożenia bezpieczeństwa	11
2.2	Klasyfikacja ataków promptowych	12
2.3	Metody bezpośrednich ataków promptowych	13
2.3.1	Ataki oparte na optymalizacji	13
2.3.2	Metody manualne	13
2.3.3	Automatyczny red teaming oparty na modelach	14
3	Metody obrony przed atakami na duże modele językowe	17
3.1	Klasyfikacja metod obrony	17
3.1.1	Metody stosowane na etapie trenowania modelu	17
3.1.2	Metody stosowane na etapie wdrożenia modelu	18
3.1.3	Metody stosowane na etapie ewaluacji modelu	19
3.2	Inżynieria aktywacji jako metoda obrony	19
3.2.1	Podstawy teoretyczne inżynierii aktywacji	19
3.2.2	Generowanie wektora i sterowanie modelem	20
3.2.3	Zapobieganie atakom za pomocą inżynierii aktywacji	21
3.2.4	Ograniczenia metody	22
4	Projekt i implementacja środowiska badawczego	23
4.1	Cel i założenia eksperymentu	23
4.2	Architektura systemu testowego	23
4.3	Wybrane modele językowe	23
4.4	Zbiory danych	23
4.5	Metryki oceny	23
4.6	Implementacja wybranych metod obrony	24

5	Analiza wyników badań	25
5.1	Skuteczność ataków bez zastosowania metod mitygacji	25
5.2	Skuteczność poszczególnych metod obrony	25
5.3	Analiza kompromisu między bezpieczeństwem a użytecznością modelu	25
5.4	Analiza opóźnień wprowadzanych przez obronę	25
5.5	Dyskusja wyników i ograniczenia badania	25
6	Podsumowanie	27
6.1	Wnioski	27
6.2	Możliwości dalszych badań	27
	Bibliografia	29
	Wykaz skrótów	31
	Spis rysunków	33
	Spis tabel	35

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Motywacja

Motywacją do podjęcia tego tematu jest między innymi globalny wzrost zainteresowania technologiami wykorzystującymi sztuczną inteligencję (ang. Artificial Intelligence (AI)). Według raportu przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda, generatywna sztuczna inteligencja (ang. Generative Artificial Intelligence (GenAI)) została zaadaptowana przez 53% populacji w ciągu trzech lat, co czyni ją jedną z najszybciej wdrażanych technologii w historii [22]. Ważną częścią tych systemów stają się duże modele językowe (ang. Large Language Model (LLM)), które używane są do tworzenia zaawansowanych wyszukiwarek, chatbotów czy narzędzi wspomagających wytwarzanie oprogramowania [25]. Stosowanie modeli językowych na skalę masową sprawia, że zagwarantowanie ich bezpieczeństwa ma wyjątkową wagę. Spośród zidentyfikowanych zagrożeń dla systemów opartych na LLM, szczególne znaczenie mają ataki typu wstrzykiwanie poleceń (ang. prompt injection). Polegają na celowym manipulowaniu zachowaniem lub odpowiedzią modelu językowego w sposób niezamierzony poprzez polecenie użytkownika [17]. Istotność tego ryzyka potwierdza klasyfikacja przygotowana przez organizację Open Worldwide Application Security Project (OWASP), która w swoim zestawieniu uznaje tego typu ataki za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa we współczesnych aplikacjach wykorzystujących modele językowe [17]. Z tego względu główną motywacją do podjęcia niniejszych badań jest chęć analizy i porównania skuteczności metod mitygacji tej krytycznej podatności w obliczu szybkiego tempa integracji systemów GenAI i potrzeby zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dużych modeli językowych.

1.2 Cel i zakres pracy

Głównym celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej i ocena skuteczności wybranych metod mitygacji podatności dużych modeli językowych na ataki typu prompt injection. Realizacja wymaga implementacji zróżnicowanych podejść do obrony, takich jak obrona na poziomie wejścia, wykorzystanie zewnętrznych modeli moderacyjnych czy modyfikacja aktywacji modelu przy użyciu

inżynierii aktywacji (ang. activation engineering). W celu sprawdzenia bezpieczeństwa modeli należy również poddać je różnym wektorom ataku. Ważnym krokiem jest również opracowanie procedury testowej opartej na zbiorze danych zawierającym zapytania niedozwolone oraz bezpieczne. Rezultatem pracy będzie wskazanie optymalnych mechanizmów obronnych dla wybranych modeli językowych, zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu zadowalającej jakości ich działania.

1.3 Zawartość pracy

Praca składa się z x rozdziałów. We wstępie omówiono motywację do podjęcia tematu, określono cele do zrealizowania oraz opisano strukturę pracy. Następny rozdział zawiera W rozdziale trzecim omówiono W podrozdziałach czwartej części ...

Rozdział 2

Ataki na duże modele językowe

2.1 Zagrożenia bezpieczeństwa

Wraz z rozwojem dużych modeli językowych pojawiają się ich nowe, groźne podatności. Udoskonalaniu mechanizmów bezpieczeństwa towarzyszy również rozwój coraz bardziej zaawansowanych metod ataku. Stanowi to istotne wyzwanie dla twórców systemów AI, którzy dążą do rozbudowy funkcjonalności modeli jednocześnie minimalizując ryzyko ich nadużycia. Potężne możliwości generowania tekstu przez duże modele językowe niosą ze sobą również zagrożenie takie jak tworzenie szkodliwych treści, zarówno w sposób nieintencjonalny jak i w wyniku przeprowadzonego ataku [33]. Generowane w ten sposób niedozwolone odpowiedzi można uporządkować w cztery kategorie [33]. Jedną z nich może być toksyczność obejmująca wulgaryzmy, wyzwiska czy uprzedzenia kulturowe. Drugą kategorią jest nękanie, którego celem jest zastraszanie czy kierowanie gróźb. Kolejną kategorią jest mowa nienawiści. Ostatnią kategorię tworzą treści obarczone uprzedzeniami, które skierowane są do osób o określonej rasie, płci, religii czy orientacji. Rozwój bezpieczeństwa dużych modeli językowych jest kluczowy, by niwelować możliwość generowania takich treści i dostarczania ich użytkownikom.

Według organizacji OWASP najistotniejszym zagrożeniem dla dużych modeli językowych są ataki typu wstrzykiwanie poleceń (ang. prompt injection) [17]. Podatność ta występuje, gdy dane wejściowe przekazane przez użytkownika modyfikują zachowanie lub odpowiedź modelu w sposób nieprzewidziany przez twórców. Skutki udanego ataku mogą wykraczać poza samo generowanie szkodliwych treści. Mogą prowadzić do zakłóceń prawidłowego działania modelu, blokowania funkcjonalności, skłonienia systemu do odbiegania od pożądanego zachowania oraz wycieku prywatnych danych przetwarzanych przez LLM [25]. Zagrożeniem wynikającym z tego typu ataków może być również obejście mechanizmów obronnych i zasad etycznych wbudowanych przez twórców modelu, przejęcie kontroli nad wywoływaniem zewnętrznych narzędzi, czy również wydobywanie ukrytych informacji z kontekstu rozmowy, takich jak przykładowo instrukcja systemowa (ang. system prompt) [25].

2.2 Klasyfikacja ataków promptowych

Ataki promptowe można sklasyfikować między innymi według miejsca wstrzyknięcia złośliwej instrukcji. Wyróżnić można ataki pośrednie (ang. indirect prompt injection), w których system przyjmuje dane wejściowe ze źródeł zewnętrznych, przykładowo z plików, stron internetowych czy wiadomości e-mail zawierających treść, która może wpłynąć na zachowanie modelu w sposób nieoczekiwany bez bezpośredniego udziału użytkownika [17]. Obok ataków pośrednich, istotną podgrupą zagrożeń są również bezpośrednie ataki promptowe (ang. direct prompting attacks). Występują w scenariuszu, w którym atakujący jest głównym użytkownikiem systemu i wchodzi w interakcję z modelem poprzez interfejs zapytań, by skłonić model do zignorowania wbudowanych reguł bezpieczeństwa [25]. Podklasą ataków bezpośrednich są ataki typu jailbreak (tłum. dosł. ucieczka z więzienia). Pojęcia prompt injection oraz jailbreak w literaturze bywają stosowane zamiennie, choć różnią się zakresem [17]. Wstrzykiwanie polecenia polega na manipulacji danymi wejściowymi w celu zmiany logiki i zachowania modelu, ale nie musi to obejmować ominięcia środków obronnych [17]. Z kolei ataki typu jailbreak koncentrują się na umożliwieniu nieuprawnionego użycia poprzez obejście wbudowanych w modelu mechanizmów odmowy, co może ułatwić realizację kolejnych, bardziej złożonych ataków [11]. Ataki promptowe można również kategoryzować na podstawie dostępu do modelu. Wyróżnić w ten sposób można ataki białoskrzynkowe, w ramach których atakujący ma pełny dostęp do parametrów modelu, danych treningowych, wag, czy architektury [10]. Atakom tym podlegają przede wszystkim modele udostępniane do pobrania z ogólnodostępnych źródeł, przykładowo z platformy Hugging Face. Natomiast w przypadku ataków czarnoskrzynkowych nie ma możliwości dostępu do parametrów modelu, więc atak przeprowadzany jest z minimalną wiedzą o systemie lub jej całkowitym brakiem [25]. Tego typu atak oparty jest na interakcji z modelem i analizie zwracanych przez niego odpowiedzi, co stanowi najbardziej prawdopodobny scenariusz ataku w praktycznych zastosowaniach modeli językowych. Innym kryterium klasyfikacji ataków promptowych może być przebieg interakcji z modelem. Wyodrębnić można konwersacje jednoturowe (ang. single-turn attacks), których celem jest stworzenie pojedynczego, samowystarczalnego polecenia wejściowego do modelu, które natychmiastowo przełamuje zabezpieczenia modelu. Wyróżnić można też interakcje wieloturowe (ang. multi-turn attacks), w których atakujący wykorzystuje stan konwersacji i okno kontekstowe modelu, by przy użyciu sekwencji zapytań, krok po kroku skłonić model do naruszenia reguł bezpieczeństwa. W dalszej części pracy analizie poddano metody bezpośrednich ataków promptowych. Omówiono w niej metody oparte na udostępnionych parametrach modelu, jak i manualne oraz automatyczne techniki czarnoskrzynkowe, uwzględniając przy tym interakcję jednoturową oraz wieloturową.

2.3 Metody bezpośrednich ataków promptowych

2.3.1 Ataki oparte na optymalizacji

Pierwszą analizowaną kategorią metod bezpośrednich ataków promptowych są ataki oparte na optymalizacji. Są to techniki białoskrzynkowe, które wykorzystują dostępne parametry modelu. Opierają się na sformułowaniu matematycznej funkcji celu i wykorzystaniu metod przeszukiwania do wyznaczenia ciągu wejściowego, który wymusza pożądane zachowanie modelu [25]. W szczególności używane są metody gradientowe. Funkcje celu są formułowane tak, by wymusić na modelu wygenerowanie początku odpowiedzi, który ukierunkowany byłby na zgodę na wykonanie otrzymanego złośliwego polecenia [25]. Specjalną kategorią ataków opartych na gradientach są uniwersalne wyzwalacze adversarialne (ang. universal adversarial triggers). Ich celem jest odnalezienie przedrostków lub przyrostków, które po dodaniu do promptu wejściowego doprowadzają do obejścia zabezpieczeń [25]. Ponadto, znalezione w ten sposób cząstki można wykorzystać w atakach na inne LLM. Czyni to modele otwartoźródłowe dogodnym środowiskiem do projektowania takich ataków.

Przykładem techniki wykorzystywanej przy atakach opartych na optymalizacji jest algorytm Greedy Coordinate Gradient (GCG) [34]. Wykorzystuje on wagi modelu otwartoźródłowego. Rozwiązuje problem optymalizacji w dyskretniej przestrzeni tokenów poprzez połączenie technik opartych na gradientach i metod zachłannego przeszukiwania. Algorytm GCG wykorzystuje gradienty funkcji straty względem wektorowych reprezentacji tokenów, aby wytypować pulę najbardziej obiecujących zamienników. Następnie oceniany jest ich rzeczywisty wpływ za pomocą ewaluacji w przód, za każdym razem wybierając modyfikację maksymalizującą szansę na wygenerowanie przez model odpowiedzi wyrażającej aprobatę. Rezultatem jest wskazanie sufiksu, który może zostać dodany do szkodliwego promptu użytkownika. Autorzy w badaniach na własnym zbiorze wykazali, że zoptymalizowane w ten sposób ciągi tokenów cechują się wysoką skutecznością w przełamywaniu zabezpieczeń modeli otwartych. W scenariuszu generowania szkodliwych odpowiedzi na niedozwolone polecenia metoda osiągnęła wskaźnik sukcesu ataku na poziomie 99% dla modelu Vicuna-7B [8] oraz 88% dla modelu Llama-2-7B-Chat [23]. Co więcej, na podstawie badań autorów, wygenerowane w taki sposób sufiksy wykazały wysoki poziom przenośności na inne modele zamknięte, gdzie również dzięki nim udało się złamać zabezpieczenia. Dowodzi to, że podatność na ten typ ataku jest powszechna wśród różnych rodzin dużych modeli językowych.

2.3.2 Metody manualne

Kolejną kategorią są manualne metody przeprowadzenia ataku typu jailbreak [25]. W ich skład wchodzi między innymi metoda oparte o konflikt celów, które wykorzystują spór między chęcią modelu do wykonania polecenia użytkownika a koniecznością przestrzegania wbudowanych reguł bezpieczeństwa. Wśród takich podejść można wyróżnić między innymi wstrzykiwanie przedrostka, tłumienie odmowy, wstrzykiwanie stylu oraz odgrywanie ról [28]. Wstrzykiwanie przedrostka oparte jest wymuszeniu na modelu rozpoczęcia odpowiedzi od zgody na wykonanie zadania, co może

zwiększyć prawdopodobieństwo na kontynuację odpowiedzi zgodnie ze złośliwą intencją użytkownika. Z kolei podejście mające na celu tłumienie odmowy oparte jest na zakazaniu modelowi stosowania zwrotów wskazujących na brak zgody wykonania zadania. Poprzez obniżenie prawdopodobieństwa wygenerowania formuły odmowy, zwiększona zostaje szansa na uzyskanie odpowiedzi na polecenie atakującego. Wstrzykiwanie stylu natomiast polega na narzuceniu ograniczeń na styl lub składnię wypowiedzi, co może utrudnić modelowi użycie standardowych formuł odmowy. Techniki oparte na odgrywaniu ról bazują na wprowadzeniu fikcyjnego kontekstu ma na celu skłonienie modelu do generowania treści, których odmówiłby w standardowym trybie działania, a przykładem może być podejście typu Do Anything Now (DAN) [9].

Inną grupą metod manualnych są ataki oparte o niedopasowanie generalizacji [25]. Polegają na identyfikacji zapytań, które wykraczają poza rozkład danych użytych podczas treningu bezpieczeństwa modelu, ale znajdują się w obszarze jego ogólnych zdolności generatywnych [28]. Powoduje to ominięcie mechanizmów obronnych ze względu na nietypową formę treści polecenia. W ramach takich technik wyróżnić można strategie bazujące na kodowaniu treści prompta (np. base64), wykorzystaniu szyfru przesuwającego (np. ROT13), rozbijaniu złośliwej instrukcji na mniejsze, pozornie nieszkodliwe fragmenty (ang. payload splitting) czy tłumaczeniu polecenia na mało znane języki (np. zulu) [28, 31, 32].

2.3.3 Automatyczny red teaming oparty na modelach

Następną kategorią metod bezpośrednich ataków promptowych jest automatyczny red teaming oparty na modelach [25]. Red teaming polega na antagonistycznym testowaniu systemu w celu zidentyfikowania jego podatności. Technika tego ataku opiera się na wykorzystaniu kilku LLM, w skład których może wchodzić model docelowy, atakujący oraz oceniający. W metodzie tej klasyfikator oceniający czy odpowiedź jest szkodliwa można potraktować jako funkcję nagrody do trenowania modelu do generowania szkodliwego polecenia, które może ominąć reguły bezpieczeństwa atakowanego innego modelu [25].

Jedną z takich metod jest algorytm Prompt Automatic Iterative Refinement (PAIR) [6]. Jest to atak jednoturowy i czarnoskrzynkowy. Jego celem jest automatyczne generowanie szkodliwych zapytań do modelu bez ingerencji człowieka czy dostępu do wag modelu docelowego. Jest również bardziej wydajny pod względem zapytań niż GCG, czego skutkiem jest szybsze znalezienie przełamania zabezpieczeń LLM. Model atakujący tworzy niebezpieczne zapytanie do modelu docelowego, którego odpowiedź kierowana jest do modelu oceniającego czy udało się ominąć mechanizmy obronne. W razie niepowodzenia w kolejnej iteracji model atakujący udoskonala zapytanie na podstawie konwersacji z modelem docelowym, uzyskanego wyniku i własnej analizy. Wyniki przedstawione przez autorów algorytmu wskazują na wysoką wydajność ataku. Technika PAIR osiągnęła skuteczność ataku na poziomie około 50% dla modeli zamkniętych GPT-3.5-Turbo-1106 i GPT-4-0125-preview oraz 73% dla modelu Gemini-Pro. Dla modeli otwartych Vicuna-13Bv1.5 oraz Llama-2-7B-chat otrzymano odpowiednio 88% i 4%. Stanowi to wzrost skuteczności ataków w porównaniu do rezultatów

otrzymanych dla metody GCG. Dodatkowo, do przeprowadzenia ataku metoda PAIR wymagała stanowczo mniej zapytań i wykazała wyższy poziom przenośności ataku na inne modele.

Inną metodą wykorzystującą w swoim działaniu duże modele językowe jest atak Crescendo [21]. Jest to wieloturuowy atak czarnoskrzynkowy. Wykorzystuje sekwencję pozornie bezpiecznych zapytań, które stopniowo powodują obejście mechanizmów bezpieczeństwa. Do generowania zapytań wykorzystany jest inny LLM. Atak rozpoczyna się nieszkodliwego pytania zbliżonego do tematyki badanego zagrożenia. W kolejnych turach tej metody atakujący odwołuje się do odpowiedzi wygenerowanych przez atakowany model, co zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania tokenów zakazanych w kolejnej odpowiedzi i tym samym złamania reguł bezpieczeństwa. Autorzy w swoich badaniach wykazali wysoką skuteczność ataku korzystając z tej metody. Dla 50 próbek ze zbioru AdvBench otrzymano binarny wskaźnik sukcesu na poziomie 98% w przypadku ataku na model GPT-4 oraz 100% dla modelu Gemini-Pro. Uzyskano tym samym rezultaty lepsze niż przy użyciu metody PAIR, dla której wartość tego samego wskaźnika była na poziomie odpowiednio 76% oraz 80% dla badanych modeli.

Rozdział 3

Metody obrony przed atakami na duże modele językowe

3.1 Klasyfikacja metod obrony

Wśród technik mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dużych modeli językowych wobec bezpośrednich ataków promptowych, można wyróżnić interwencje realizowane na etapie trenowania, wdrożenia w realne środowisko oraz jego ewaluacji [11]. Podział ten stanowi rozszerzenie klasyfikacji przygotowanej przez agencję National Institute of Standards and Technology (NIST) [25] i jest oparty na przeglądzie literatury opracowanym przez Correi i in. [11]. Ze względu na ograniczenie zakresu pracy do bezpośrednich ataków, skupiono się głównie na mitygacjach stosowanych na etapie wdrożenia i pominięto kategorie związane z pośrednimi atakami na duże modele językowe.

3.1.1 Metody stosowane na etapie trenowania modelu

Metody stosowane na etapie trenowania mają na celu zwiększenie odporności samego modelu. W tym przypadku wyodrębnić można strategie użyte podczas uczenia wstępnego, które jednak nie są często wykorzystywane ze względu na zbyt duży koszt [11]. Wymienić można również strategie, których celem jest wyrównanie bezpieczeństwa (ang. safety alignment) wykonane już po uczeniu. Wykorzystywana jest metoda Supervised Fine-Tuning (SFT), za pomocą którego model może być trenowany przy użyciu zbioru zawierające zapytania niebezpieczne wraz z oczekiwanymi odmowami. Stosowane jest także podejście oparte na Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), czyli uczeniu przez wzmacnianie korzystające ze sprzężenia zwrotnego od człowieka, które ma na celu zoptymalizowanie modelu względem ludzkich preferencji dotyczących bezpieczeństwa [16]. Aplikowana jest również technika Direct Preference Optimization (DPO), która pozwala na bezpośrednią optymalizację docelowego modelu na podstawie par preferencji ludzkich bez potrzeby stosowania osobnego modelu nagrody [19]. Istnieje także możliwość wyeliminowania sprzężenia zwrotnego od człowieka na rzecz informacji pochodzącej od sztucznej inteligencji, korzystając z Reinforcement Learning from AI Feedback (RLAIF). Model nagrody trenowany jest w takim podejściu na podstawie etykiet

generowanych przez inny model językowy, co eliminuje potrzebę czasochłonnej adnotacji danych przez człowieka [4]. Metody omówione w tej sekcji nie będą rozpatrywane w części eksperymentalnej pracy ze względu na ich wysoki koszt obliczeniowy.

3.1.2 Metody stosowane na etapie wdrożenia modelu

Metody stosowane na etapie wdrożenia modelu obejmują natomiast mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie atakom, które ominąć mogą zabezpieczenia wprowadzone podczas treningu [11]. Ze względu na relatywnie niski koszt wdrożenia i brak konieczności trenowania modelu, metody należące do tej kategorii stanowią główny przedmiot analizy.

W tym celu stosowane są między innymi strategie oparte na przygotowaniu promptu, na podstawie których ukierunkować można zachowanie modelu i określić jego ograniczenia przy użyciu instrukcji systemowej lub jawnie oddzielać instrukcję od danych użytkownika czy przypominać o zasadach po poleceniu użytkownika. Przykładem jest metoda Self-Reminder [29], która oparta jest na dodaniu instrukcji przed i po poleceniu użytkownika, która przypomina modelowi, by odpowiadał odpowiedzialnie, co dla badanych przypadków obniżyło sukces ataków o około 48%.

Stosowane również są strategie, w których przekształcane jest zapytanie użytkownika. Po wykonanych zmianach jest ono następnie przekazywane do modelu docelowego [11]. Polecenie modyfikowane jest na poziomie znaków poprzez ich losowe usunięcie lub podmianę. Dzielone mogą być także tokeny, co ma osłabić ataki oparte na ich konkretnych kombinacjach. Przekształcenia można również dokonać na poziomie zdania, a stosowane są w tym celu parafrazowanie czy tłumaczenie. Przykładem techniki wykorzystującej modyfikację wejścia jest metoda Backtranslation [27], w której jeden model generuje odpowiedź wykorzystywaną przez drugi model do odtworzenia oryginalnego zapytania użytkownika. Dla modelu Llama-2-13b technika ta pomogła badaczom zwiększyć liczbę obronionych ataków GCG z 66% do 100% oraz ataków PAIR z 64% do 94%.

Następnym podejściem jest strategia oparta na analizie wielu odpowiedzi wygenerowanych na podstawie różnych wariantów zapytania użytkownika w celu wykrycia zagrożenia [11]. Reprezentantem takiej techniki jest metoda SmoothLLM [20]. Przy jej użyciu w przypadku modelu Llama 2 zredukowano skuteczność ataku GCG do 0,1%.

Istotną kategorią są metody obrony na poziomie samego modelu, które nie wymagają jego ponownego trenowania. Stosowane jest sterowanie procesem dekodowania (ang. decoding steering), w ramach którego modyfikowany jest w czasie rzeczywistym rozkład prawdopodobieństwa tokenów wyjściowych, by ukierunkować go na bezpieczniejszą odpowiedź [11]. Przykładem jest metoda SafeDecoding [30], która łączy rozkłady prawdopodobieństwa modelu docelowego i drugiego modelu dostrojonego pod kątem bezpieczeństwa. Zredukowała ona dla modelu Llama 2 skuteczność ataku GCG z 32% do 0% oraz ataku PAIR z 18% do 4%. Podejściem zaliczanym do tej kategorii są także metody wykorzystujące inżynierię aktywacji. W ramach metody InferAligner [26] wykorzystano wektory sterujące bezpieczeństwem (ang. safety steering vectors), które wydzielono z modelu dostrojonego pod kątem bezpieczeństwa w celu modyfikacji aktywacji modelu docelowego podczas

inferencji. Dzięki temu badacze zmniejszyli skuteczność ataków na dostrojony model Llama 2 do blisko 0%. Wyróżnić można także techniki przycinania (ang. defensive pruning) oparte na kompresji modelu w celu usunięcia mało znaczących parametrów [11], co może skutkować zwiększeniem odporności modelu na ataki [12].

Kolejną kategorią metod stosowanych na etapie wdrożenia modelu jest wykrywanie i przerywanie szkodliwych interakcji. W jej ramach wyszczególnić można filtrowanie wejścia i wyjścia. Polega na zastosowaniu zewnętrznego mechanizmu klasyfikującego zapytania lub odpowiedzi jako szkodliwe [11]. Podejścia te wykorzystują zewnętrzne modele moderujące, które są dostrojone do sprawdzania bezpieczeństwa tekstu. Przykładem takiego modelu jest LlamaGuard [14]. Do tej kategorii zalicza się również techniki oparte na analizie miary perplexity, dzięki którym można wykryć ataki oparte na dodawaniu wygenerowanych sufiksów do niebezpiecznego zapytania [2]. Wymienić można także podejście oparte na metodzie samorefleksji modelu. Opiera się na technice łańcucha rozumowania (ang. chain-of-thought), w której model językowy ocenia wygenerowaną przez siebie odpowiedź pod kątem niedozwolonych treści. Podejście wykorzystujące tę technikę zredukowało sukces ataku na zbiorze ataków DAN z 48,05% do 0,15% [5].

3.1.3 Metody stosowane na etapie ewaluacji modelu

Metody stosowane na etapie ewaluacji modelu służą przede wszystkim ocenie podatności modelu [11]. Nie przeciwdziałają one bezpośrednio atakom, ale pomagają identyfikować słabe punkty obrony. Do tej kategorii zaliczają się między innymi zestawy ataków, zbiory szkodliwych zapytań czy porównania służące do oceny skuteczności obron. Jednymi z najczęściej wykorzystywanych ataków w pracach naukowych są ataki GCG, PAIR i AutoDAN [11]. Używane są jako punkt odniesienia. Często stosowane są zbiory ataków do ewaluacji bezpieczeństwa. Są nimi AdvBench [34], JailbreakBench [7] oraz HarmBench [15].

3.2 Inżynieria aktywacji jako metoda obrony

3.2.1 Podstawy teoretyczne inżynierii aktywacji

Istotny obszar metod obrony stosowanych na poziomie samego modelu stanowi inżynieria aktywacji (ang. activation engineering), określana również jako inżynieria reprezentacji (ang. representation engineering). Metoda ta nie uwzględnia dodatkowego trenowania ani dostrajania modelu, natomiast wymagany jest dostęp do jego parametrów wewnętrznych. Wynika to z faktu, że podejście to zakłada bezpośrednią modyfikację stanów ukrytych modelu w trakcie inferencji, by kontrolować jego odpowiedzi [24]. Inżynieria reprezentacji oparta jest na podejściu odgórnym, w którym monitoruje się zjawiska na wyższym poziomie, a nie skupia się na działaniu mniejszych elementów ogółu [35]. Techniki inżynierii aktywacji bazują na hipotezie liniowej reprezentacji, według której pojęcia wysokopoziomowe, takie jak między innymi emocje, szczerłość czy toksyczność, są reprezentowane w przestrzeni aktywacji modelu językowego jako kierunki liniowe [24]. Na tej podstawie Turner

i in. przedstawili rozwiązanie, przy użyciu którego sterowano modelem poprzez dodanie wektora do aktywacji i kontrolowano sentyment oraz redukowano toksyczność odpowiedzi [24]. Ponadto, Zou i in. wprowadzili wektory odczytujące do identyfikacji oraz wektory kontrolujące do sterowania modelem wobec wysokopoziomowych konceptów [35]. Natomiast Ardit i in. ustalili, że zachowanie odmowy w modelach powiązane jest z pojedynczym kierunkiem [3].

3.2.2 Generowanie wektora i sterowanie modelem

W celu wygenerowania wektora sterującego, w metodzie ActAdd wyznaczano go przed inferencją poprzez obliczenie różnicy aktywacji na danej warstwie dla pary przeciwstawnie nacechowanych promptów (np. „miłość” i „nienawiść”) [24]. Tak uzyskany wektor następnie aplikowano w czasie wnioskowania dla przetwarzanego polecenia. Podejście to zostało rozwinięte w technice Contrastive Activation Addition (CAA), w której zamiast dwóch kontrastujących promptów wykorzystano zbiór takich par, co pozwoliło na zredukowanie szumu w wektorze sterującym [18]. Metoda ta wykorzystuje zestaw pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z dwoma różnymi dostępnymi odpowiedziami. Zapytanie p pozostaje takie samo dla pary, a odpowiedź może reprezentować pożądane zachowanie c_p oraz niepożądane c_n . By wyznaczyć nieznormalizowany wektor sterujący v'_L dla wybranej warstwy L , należy obliczyć średnią różnicę aktywacji na pozycji tokenu odpowiedzi na pytania ze zbioru D złożonego z trójek (p, c_p, c_n) , zgodnie ze wzorem:

$$v'_L = \frac{1}{|D|} \sum_{(p, c_p, c_n) \in D} (a_L(p, c_p) - a_L(p, c_n)) \quad (1)$$

gdzie $a_L(\cdot)$ oznacza aktywację na warstwie L zarejestrowany dla określonego zapytania i wybranej odpowiedzi [18]. Ważnym krokiem jest odpowiedni wybór warstwy L . W badaniach wykazano, że reprezentacje abstrakcyjnych pojęć czy zachowań, takich jak odmowa odpowiedz, koncentrują się w warstwach środkowych [18, 35].

Podobną koncepcję zastosowano w metodzie InferAligner [26], gdzie również użyto różnicy średnich. Zbiór w tamtym podejściu jest złożony nie z pytań zamkniętych, a dowolnie dobranych par składających się z promptu szkodliwego i bezpiecznego. Może to wprowadzić szum do wektora, osłabić proces sterowania oraz wpłynąć na model w sposób nieoczekiwany.

Wektor v'_L jest poddany normalizacji:

$$v_L = \frac{v'_L}{\|v'_L\|} \quad (2)$$

Znormalizowany wektor v_L jest następnie dodawany do aktywacji wybranej warstwy na pozycji każdego kolejnego tokenu występującego po prompcie [18]:

$$x'_L = x_L + \alpha \cdot v_L \quad (3)$$

gdzie x'_L i x_L oznaczają odpowiednio zmodyfikowaną i oryginalną aktywację na warstwie L , a α to współczynnik siły sterowania.

Wektor sterujący może mieć różne źródło. Jednym z nich jest wariant sterowania własnego, w którym wektor wyznaczany jest z modelu docelowego [18, 24]. Występuje również opcja sterowania międzymodelowego, w której wektor otrzymuje się z innego modelu i następnie jest wstrzyknięty do modelu docelowego [13, 26].

3.2.3 Zapobieganie atakom za pomocą inżynierii aktywacji

Bezpośrednie ataki promptowe mają na celu ominięcie wbudowanych zabezpieczeń poprzez ominięcie mechanizmu odmowy i nakłonienie do wygenerowania szkodliwej treści. Inżynieria aktywacji stanowi narzędzie obrony, które wpływa bezpośrednio na ten mechanizm. W metodzie CAA sterowanie odbywa się jednak niezależnie od treści wejściowego polecenia użytkownika. Oznacza to, że każda odpowiedź modelu od początku może dążyć do niezgody, jeśli użyto by wektora ukierunkowanego na odmowę. W takim przypadku model może sprzeciwić się wykonaniu całkowicie bezpiecznego polecenia, co prowadzi do nadmiernej odmowy. W kontekście obrony modelu przed atakami, problem ten rozwiązuje InferAligner [26].

Metoda ta zakłada dynamiczne sterowanie modelem podczas inferencji. Stosowane jest w niej sterowanie międzymodelowe. Wykorzystywane są wektory pozyskane z innego modelu dostrojonego pod kątem bezpieczeństwa, by móc sterować mniej bezpieczny model docelowy. Technika ta opiera się na sterowaniu warunkowym. Aplikowanie wektora sterującego jest aktywowane po wykryciu szkodliwej intencji zapytania. Jest ona określana na bazie aktywacji ostatniego tokena promptu wejściowego i jego podobieństwa do uzyskanego na podstawie kontrastujących par zapytań wektora z modelu docelowego, czyli wektora sterującym bezpieczeństwem [26]. Warunkowość zapewniona jest przy użyciu bramki g_L na warstwie L opisanej wzorem:

$$g_L = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } a_L(P)^T s_L + b_L > 0 \\ 0 & \text{w przeciwnym wypadku} \end{cases} \quad (4)$$

gdzie $a_L(P)$ oznacza wektor aktywacji zarejestrowany dla ostatniego tokena promptu wejściowego P na warstwie L , s_L jest wyznaczonym w modelu docelowym wektorem sterującym bezpieczeństwem, a b_L stanowi hiperparametr obciążenia. Wtedy zmodyfikowaną aktywację x'_L można zapisać jako:

$$x'_L = x_L + \alpha \cdot g_L \cdot \theta_L \quad (5)$$

gdzie x_L oznacza oryginalną aktywację na warstwie L , α to współczynnik siły sterowania, g_L to bramka sterująca, a θ_L to wektor sterujący z warstwy L modelu dostrojonego pod kątem bezpieczeństwa, również uzyskany na bazie przeciwstawnych par zapytań [26].

W eksperymentach przedstawionych w badaniu na modelach dostrojonych domenowo, InferAligner zredukował do blisko 0% powodzenie ataków typu jailbreak oraz dla szkodliwych instrukcji, zachowując przy tym prawie niezmienną dokładność przy sprawdzeniu użyteczności modelu [26].

3.2.4 Ograniczenia metody

Metoda obrony przy użyciu inżynierii aktywacji niesie ze sobą pewne ograniczenia. Wymaga ona pełnego dostępu do parametrów modelu, by móc bezpośrednio modyfikować stany ukryte modelu, a co za tym idzie, nie można jej wdrożyć dla zamkniętoźródłowych modeli komercyjnych dostępnych za pośrednictwem API. Przy użyciu wyłącznie metody CAA, wstrzyknięty wektor odmowy może obniżyć powodzenie ataków, lecz jednocześnie może prowadzić do zjawiska nadmiernej odmowy modelu i pogorszyć wyniki użyteczności. Natomiast metoda InferAligner wyznacza wektory sterowania poprzez analizę różnic w promptach o przeciwstawnej intencji, co może nieść ryzyko wprowadzenia szumu do wektora i wpłynąć na zachowanie modelu w nieoczekiwany sposób. Dodatkowo, pełne odwzorowanie wariantu sterowania międzymodelowego z InferAligner wymagałoby modelu docelowego o świadomie osłabionym poziomie bezpieczeństwa, co wiązałoby się z dodatkowym nakładem obliczeniowym wykraczającym poza przyjęty zakres pracy.

W części praktycznej niniejszej pracy zdecydowano się na zastosowanie inżynierii aktywacji w wariantcie sterowania własnego. Wykorzystano mechanizm bramki sterującej oraz technikę CAA do wyznaczenia i wstrzyknięcia wektora odmowy w obrębie tego samego modelu. Podejście to poddano znanym atakom na modele językowe i porównano z innymi metodami obrony.

Rozdział 4

Projekt i implementacja środowiska badawczego

4.1 Cel i założenia eksperymentu

4.2 Architektura systemu testowego

4.3 Wybrane modele językowe

4.4 Zbiory danych

4.5 Metryki oceny

Jedną z metryk wykorzystanych w pracy było Attack Success Rate (ASR). Przy pomocy tej metryki mierzy się procent ataków na model, które z powodzeniem ominęły zabezpieczenia [11]. Metrykę tę definiuje się jako stosunek liczby udanych prób ataku do całkowitej liczby przeprowadzonych prób. Celem wprowadzenia mechanizmów obronnych była minimalizacja tej metryki. Może być zapisana wzorem (6).

$$ASR = \frac{\text{liczba udanych prób ataku}}{\text{liczba prób ataku}} \times 100\% \quad (6)$$

W celu oceny wpływu zaimplementowanych metod mitygacji podatności na wydajność systemu mierzono również opóźnienie. Wnioskowanie AI dzieli się na fazę przetwarzania promptu oraz fazę sekwencyjnego generowania tokenów [1]. Z tego względu latencję analizowano przy użyciu dwóch miar. Pierwszą z nich był czas do wygenerowania pierwszego tokenu (ang. Time To First Token (TTFT)), na który wpływ powinny mieć filtry wejściowe czy modele zewnętrzne. Zdefiniowana jest jako opóźnienie między otrzymaniem żądania a pojawieniem się pierwszego wyjściowego tokenu oraz obejmuje ono czas na planowanie i przetwarzanie zapytania [1]. Jest istotna dla aplikacji, które wymagają wysokiej responsywności [1]. Drugą z kolei metryką jest czas pomiędzy kolejnymi tokenami (ang. Time Between Tokens (TBT)), który jest przydatny przy analizie wpływu wprowadzonych

mechanizmów inżynierii aktywacji, a jej wielkość wpływa na odbieraną przez użytkownika prędkość modelu [1]. By uniknąć maskowania przestojów w generowaniu odpowiedzi i w pełni ocenić wydajność, zgodnie z zaleceniami metodologicznymi [1], nie opierano się na uśrednionym czasie, lecz wyniki interpretowano na podstawie rozkładów statystycznych.

4.6 Implementacja wybranych metod obrony

Rozdział 5

Analiza wyników badań

- 5.1 Skuteczność ataków bez zastosowania metod mitygacji**
- 5.2 Skuteczność poszczególnych metod obrony**
- 5.3 Analiza kompromisu między bezpieczeństwem a użytecznością modelu**
- 5.4 Analiza opóźnień wprowadzanych przez obronę**
- 5.5 Dyskusja wyników i ograniczenia badania**

Rozdział 6

Podsumowanie

6.1 Wnioski

6.2 Możliwości dalszych badań

Bibliografia

- [1] Agrawal, A. i in., *On Evaluating Performance of LLM Inference Serving Systems*, 2025.
- [2] Alon, G. i Kamfonas, M., *Detecting Language Model Attacks with Perplexity*, 2023.
- [3] Arditi, A. i in., *Refusal in Language Models Is Mediated by a Single Direction*, 2024.
- [4] Bai, Y. i in., *Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback*, 2022.
- [5] Cao, Y., Gu, N., Shen, X., Yang, D. i Zhang, X., „Defending Large Language Models Against Jailbreak Attacks Through Chain of Thought Prompting”, w: *2024 International Conference on Networking and Network Applications (NaNA)*, 2024, s. 125–130.
- [6] Chao, P., Robey, A., Dobriban, E., Hassani, H., Pappas, G. J. i Wong, E., *Jailbreaking Black Box Large Language Models in Twenty Queries*, 2024.
- [7] Chao, P. i in., *JailbreakBench: An Open Robustness Benchmark for Jailbreaking Large Language Models*, 2024.
- [8] Chiang, W.-L. i in., *Vicuna: An Open-Source Chatbot Impressing GPT-4 with 90%* ChatGPT Quality*, 2023. dostęp 27 lipca 2026. URL: <https://lmsys.org/blog/2023-03-30-vicuna/>
- [9] Choi, W. C., Chang, C. I., Ng, S. I. i Choi, I. C., „A Review of “Do Anything Now” Jailbreak Attacks in Large Language Models: Potential Risks, Impacts, and Defense Strategies”, 2025.
- [10] Chowdhury, A. G. i in., *Breaking Down the Defenses: A Comparative Survey of Attacks on Large Language Models*, 2024.
- [11] Correia, P. H. B. i in., *A Systematic Literature Review on LLM Defenses Against Prompt Injection and Jailbreaking: Expanding NIST Taxonomy*, 2026.
- [12] Hasan, A., Rugina, I. i Wang, A., *Pruning for Protection: Increasing Jailbreak Resistance in Aligned LLMs Without Fine-Tuning*, 2024.
- [13] Huang, Y., Huang, C., Feng, D., Lei, W. i Lv, J., *Cross-model Transferability among Large Language Models on the Platonic Representations of Concepts*, 2025.
- [14] Inan, H. i in., *Llama Guard: LLM-based Input-Output Safeguard for Human-AI Conversations*, 2023.
- [15] Mazeika, M. i in., *HarmBench: A Standardized Evaluation Framework for Automated Red Teaming and Robust Refusal*, 2024.
- [16] Ouyang, L. i in., *Training language models to follow instructions with human feedback*, 2022.

- [17] OWASP Foundation, *OWASP Top 10 for Large Language Model Applications*, 2025. dostęp 12 lipca 2026. URL: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
- [18] Panickssery, N., Gabrieli, N., Schulz, J., Tong, M., Hubinger, E. i Turner, A. M., *Steering Llama 2 via Contrastive Activation Addition*, 2024.
- [19] Rafailov, R., Sharma, A., Mitchell, E., Ermon, S., Manning, C. D. i Finn, C., *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model*, 2024.
- [20] Robey, A., Wong, E., Hassani, H. i Pappas, G. J., *SmoothLLM: Defending Large Language Models Against Jailbreaking Attacks*, 2024.
- [21] Russinovich, M., Salem, A. i Eldan, R., *Great, Now Write an Article About That: The Crescendo Multi-Turn LLM Jailbreak Attack*, 2025.
- [22] Sajadieh, S. i in., „The AI Index 2026 Annual Report”, AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, kwiecień 2026. dostęp 12 lipca 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.15708>
- [23] Touvron, H. i in., *Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models*, 2023.
- [24] Turner, A. M. i in., *Steering Language Models With Activation Engineering*, 2024.
- [25] Vassilev, A., Oprea, A., Fordyce, A., Anderson, H., Davies, X. i Hamin, M., „Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations”, National Institute of Standards i Technology (NIST), NIST Trustworthy and Responsible AI NIST AI 100-2e2025, 2025.
- [26] Wang, P. i in., *InferAligner: Inference-Time Alignment for Harmlessness through Cross-Model Guidance*, 2024.
- [27] Wang, Y., Shi, Z., Bai, A. i Hsieh, C.-J., *Defending LLMs against Jailbreaking Attacks via Backtranslation*, 2024.
- [28] Wei, A., Haghtalab, N. i Steinhardt, J., *Jailbroken: How Does LLM Safety Training Fail?*, 2023.
- [29] Wu, F. i in., *Defending ChatGPT against Jailbreak Attack via Self-Reminder*, 2023.
- [30] Xu, Z., Jiang, F., Niu, L., Jia, J., Lin, B. Y. i Poovendran, R., *SafeDecoding: Defending against Jailbreak Attacks via Safety-Aware Decoding*, 2024.
- [31] Yong, Z.-X., Menghini, C. i Bach, S. H., *Low-Resource Languages Jailbreak GPT-4*, 2024.
- [32] Yuan, Y. i in., *GPT-4 Is Too Smart To Be Safe: Stealthy Chat with LLMs via Cipher*, 2024.
- [33] Zhang, C. i in., *Guardians and Offenders: A Survey on Harmful Content Generation and Safety Mitigation of LLM*, 2025.
- [34] Zou, A., Wang, Z., Carlini, N., Nasr, M., Kolter, J. Z. i Fredrikson, M., *Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models*, 2023.
- [35] Zou, A. i in., *Representation Engineering: A Top-Down Approach to AI Transparency*, 2025.

Wykaz skrótów

AI Artificial Intelligence 9

ASR Attack Success Rate 23

CAA Contrastive Activation Addition 20

DAN Do Anything Now 14

DPO Direct Preference Optimization 17

GCG Greedy Coordinate Gradient 13

GenAI Generative Artificial Intelligence 9

LLM Large Language Model 9

NIST National Institute of Standards and Technology 17

PAIR Prompt Automatic Iterative Refinement 14

RLAIF Reinforcement Learning from AI Feedback 17

RLHF Reinforcement Learning from Human Feedback 17

SFT Supervised Fine-Tuning 17

TBT Time Between Tokens 23

TTFT Time To First Token 23

Spis rysunków

Spis tabel